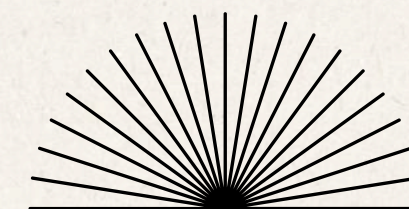


TRAVAUX D'ÉTUDES ET DE RECHERCHE

Générateur de labyrinthe Pacman - Présentation 2

PRÉSENTÉ PAR :

Daboussi Akram & Bensallah Younes



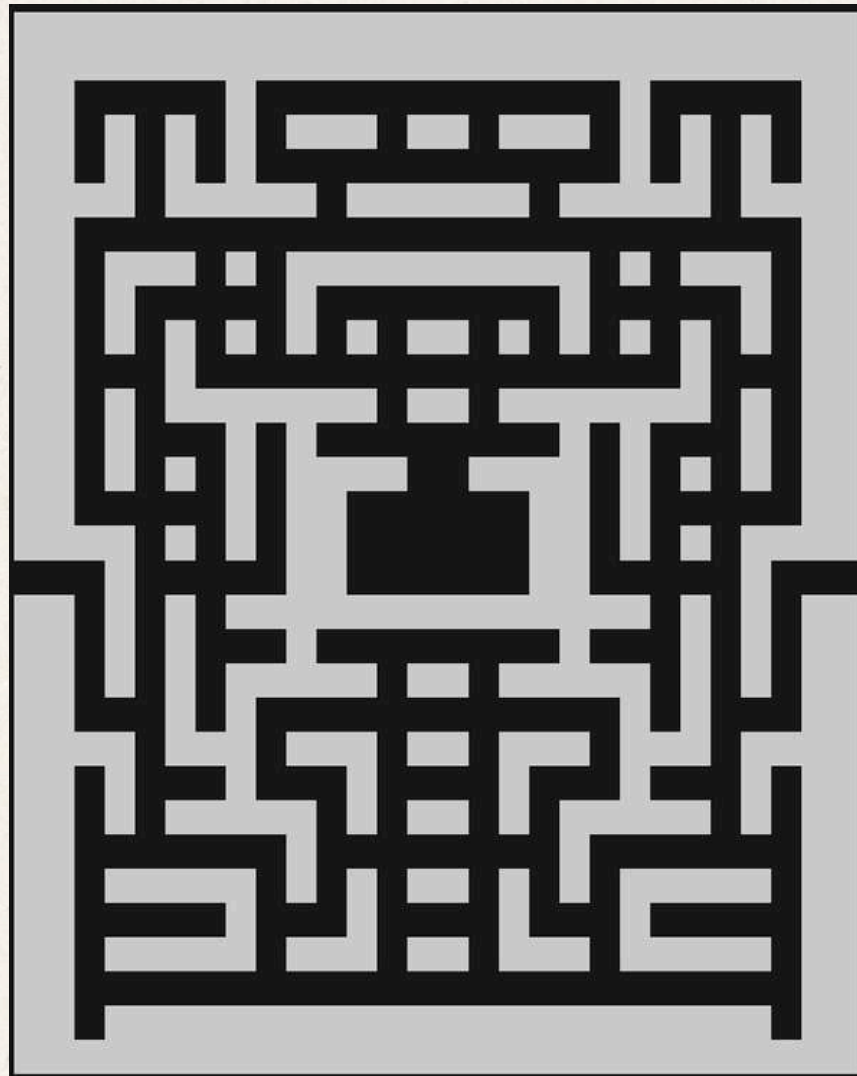
Sommaire

03	Amélioration graphique / terrain
07	API Web Service (Back-End)
08	CI/CD (Intégration et déploiement)
09	Le client et l’affichage graphique
10	Base de données (MongoDB)
11	Environnement et Agents
12	Organisation du groupe
13	Conclusion et perspective

Amélioration terrain :

Réduction des impasses

03/13



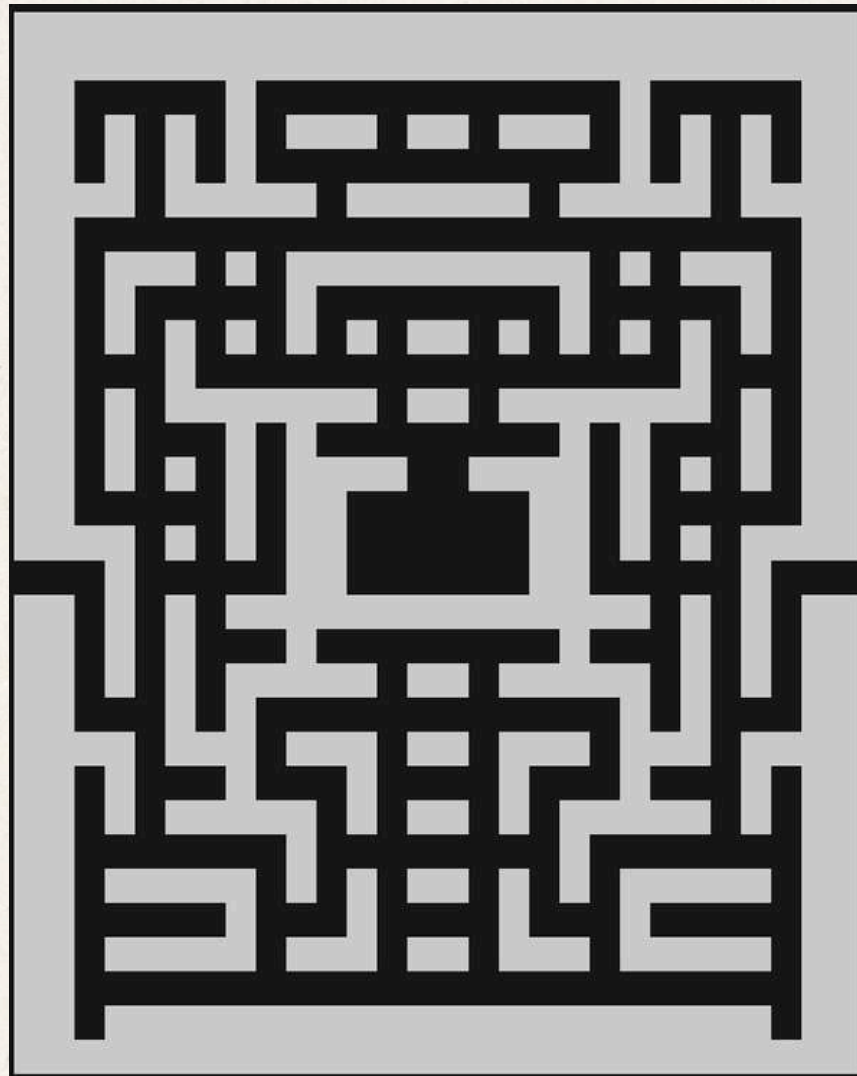
- Si un sol ne possède qu'un seul sol adjacent → On casse au hasard un mur adjacent (non permanent)
- Retrait de la notion d'imperfection



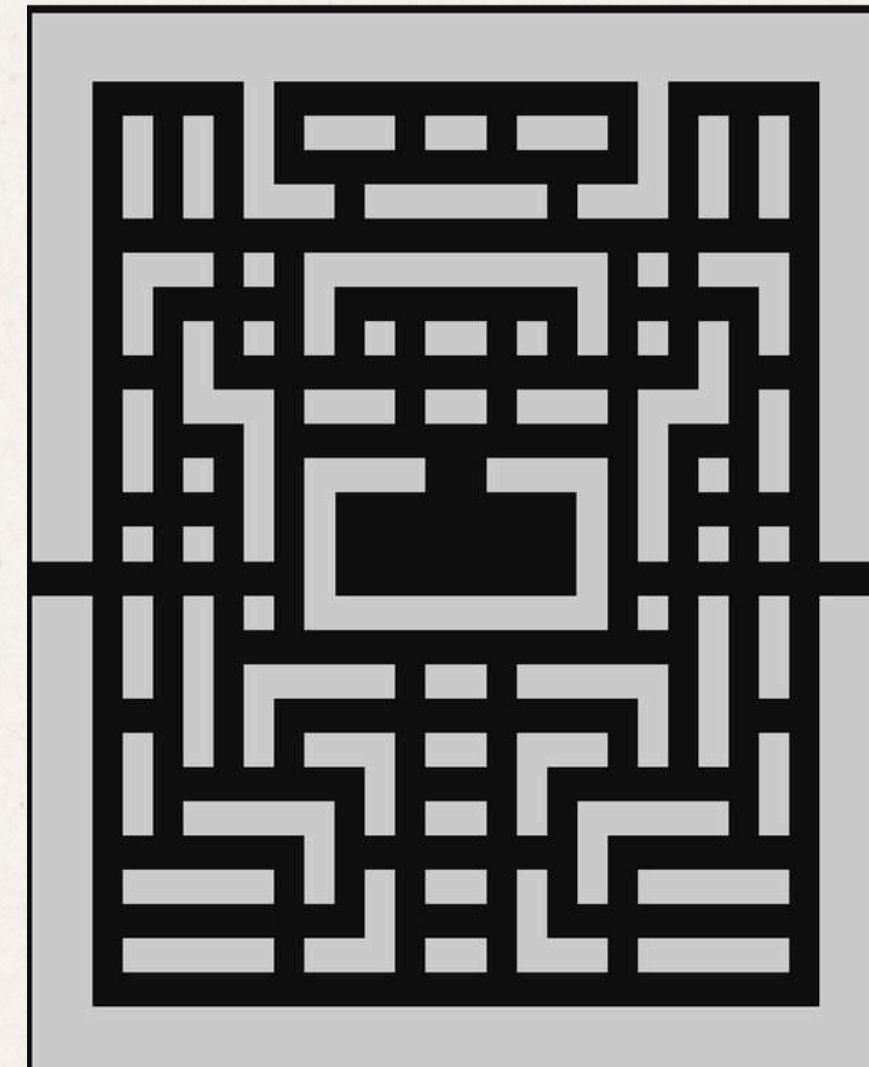
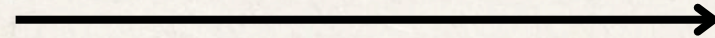
Amélioration terrain :

Réduction des impasses

04/13



Avant

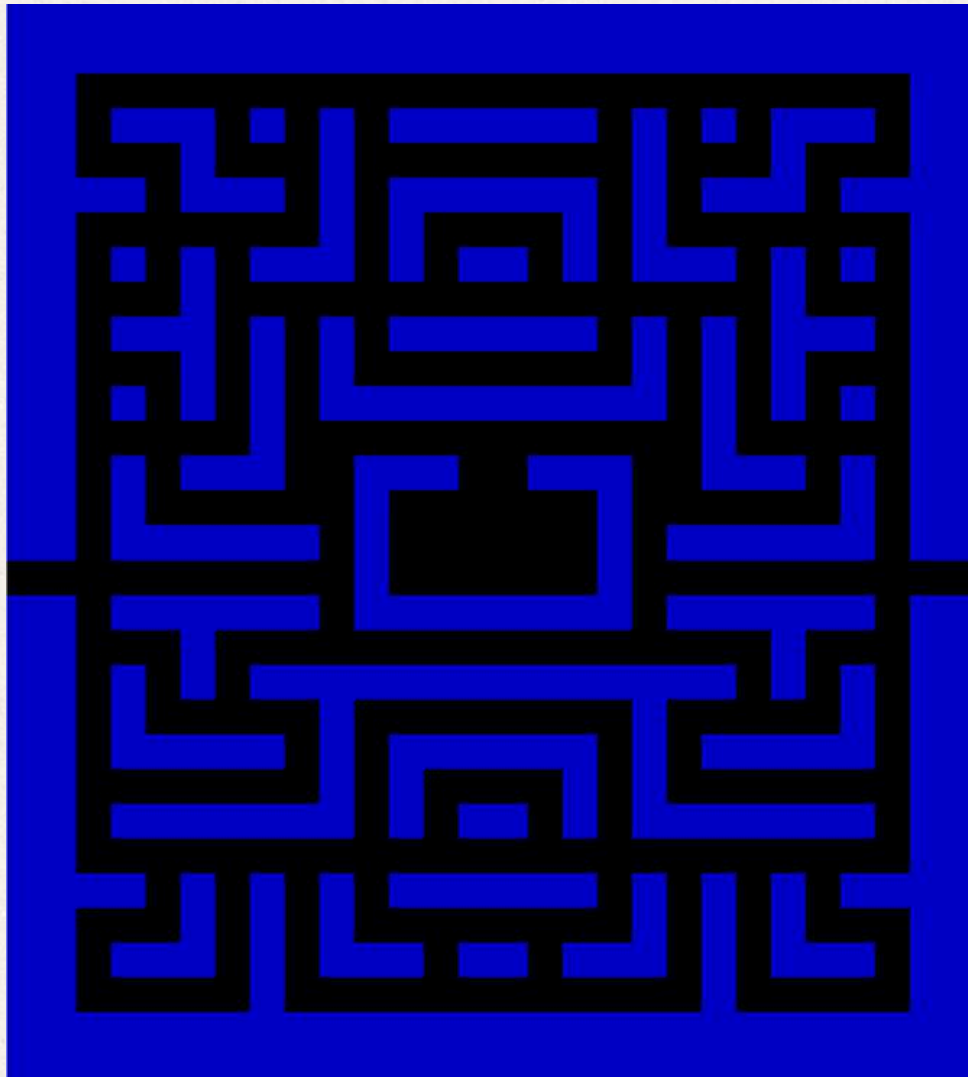


Après

Amélioration graphique :

Se rapprocher de Pacman

05/13



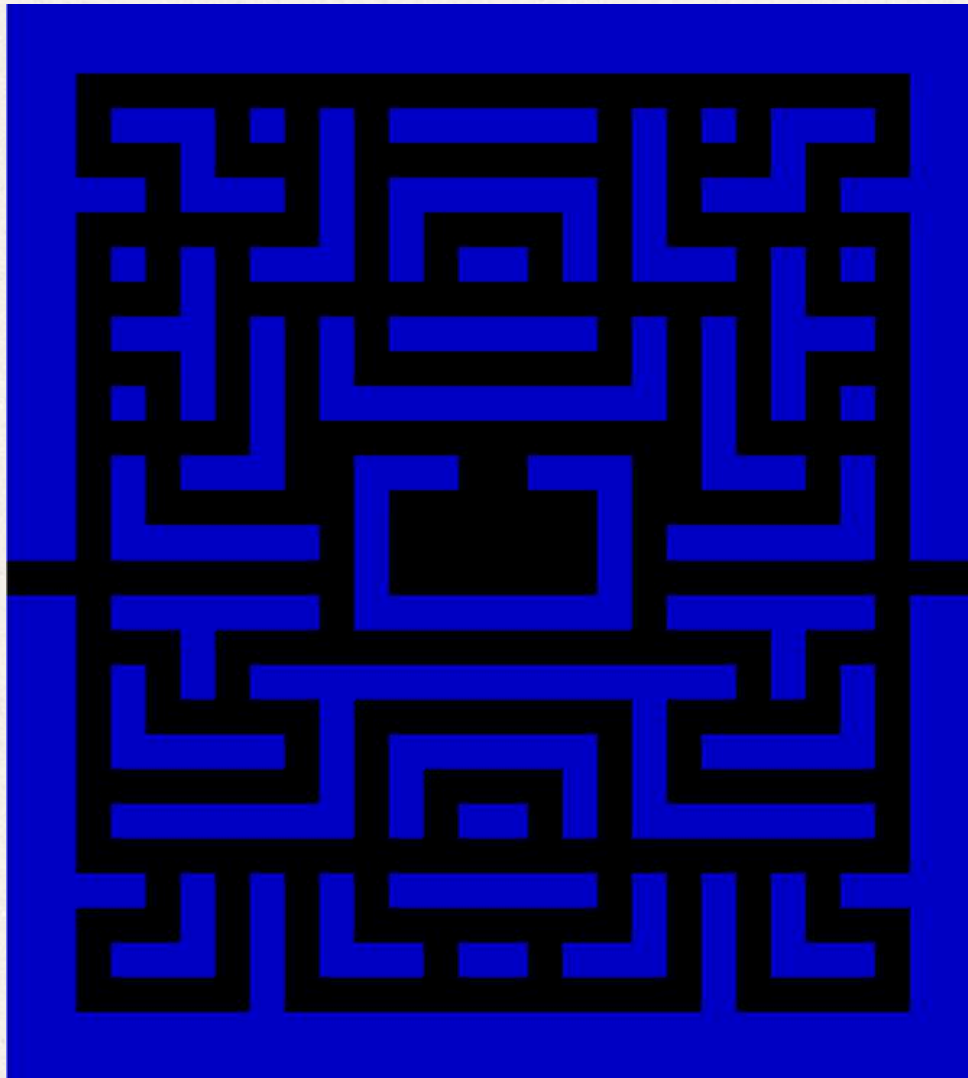
- Utilisation de *Graphic2D* avec :
 - **Anti-Aliasing** → Suppression des bords carrés
 - **BasicStroke** avec *JOIN_ROUND* et *CAP_ROUND* → angles et extrémités arrondis
- Harmonisation des couleurs, bleus des murs et fond noir



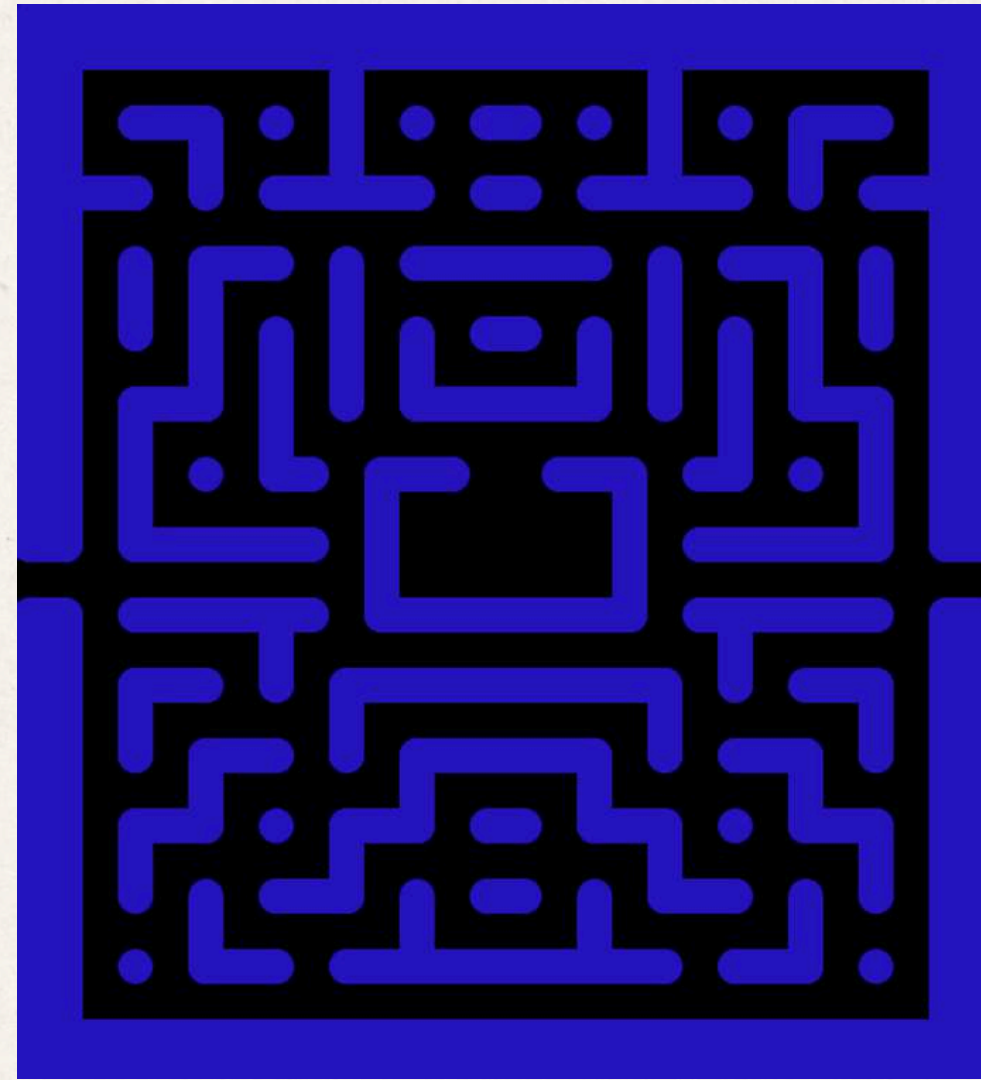
Amélioration graphique :

Se rapprocher de Pacman

06/13



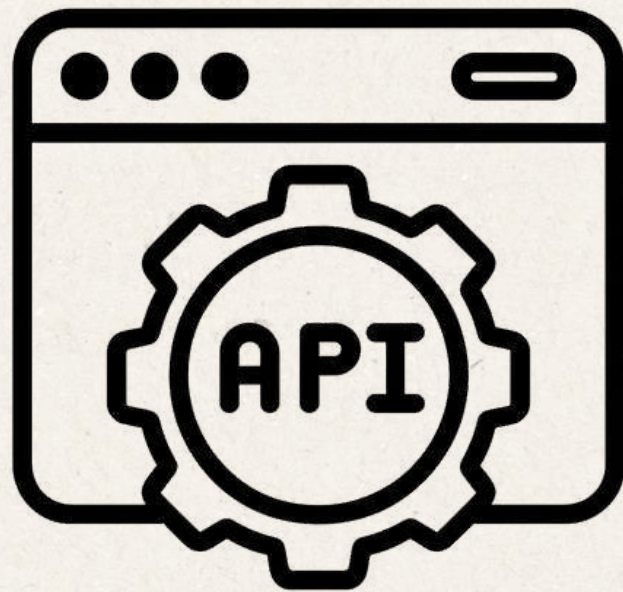
Avant



Après

API Web Service (Back-End)

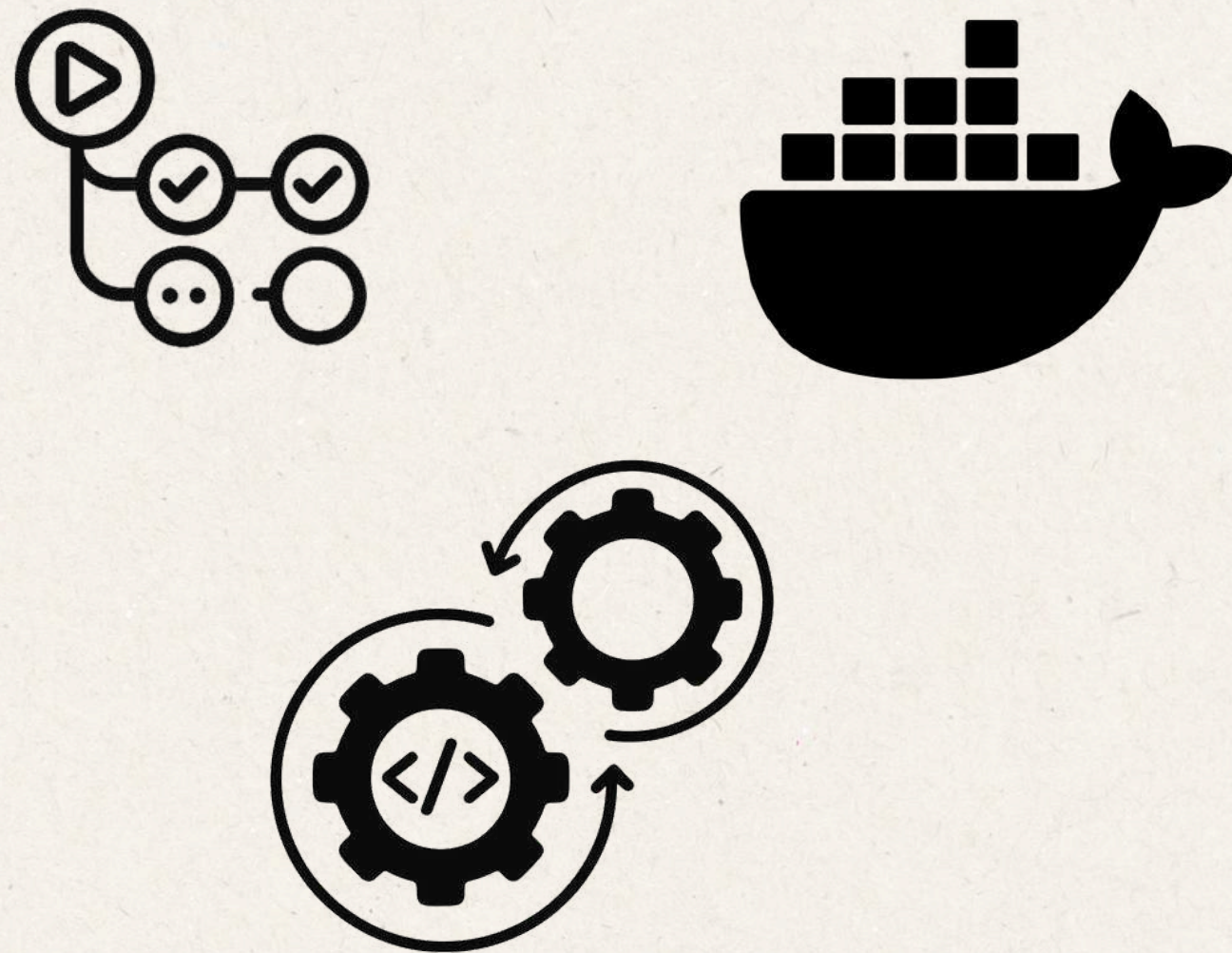
07/13



- **Choix** : Spark Java Micro-Framework
- **Route principale** : /api/labyrinthe (GET)
- **Configuration supplémentaire** : Paramètres
Largeur/Hauteur

CI / CD : Intégration et déploiement

08/13



- **Qualité** : Stratégie de Tests JUnit
- **Tests** : Unitaire (Fonctions) et Intégration (Flux Complet)
- **CI** : Github Actions → Génération du JAR validé
- **CD** : Livraison optimisée par Docker Multi-Etapes
- **Déploiement final** : Render - Portabilité grâce à la variable d'environnement PORT

Le client et l'affichage graphique

09/13



- **Architecture** : Consommateur de l'API
- **Requête HTTP GET** (Récupération JSON)
- **Requête HTTP POST** (Envoi de la Note)
- **Visualisation** : Rendu Graphique via Java Swing

Base de données (MongoDB)

10/13



- **Technologie** : Base de données MongoDB Atlas
- **Identification** : ident (UUID unique)
- **Stockage** : Le Gabarit (JSON)
- **Métrique Clé** : La note utilisateur (0-5)

```
_id: ObjectId('6911e3fc9fdf2153f1c7fe5e')  
ident : "a5587ec6-de40-455d-b2a3-b467dd24522a"  
width : 28  
height : 31  
▸ grid : Array (31)  
dateGenerated : 2025-11-10T13:09:16.975+00:00  
note : 4
```


Environnement :

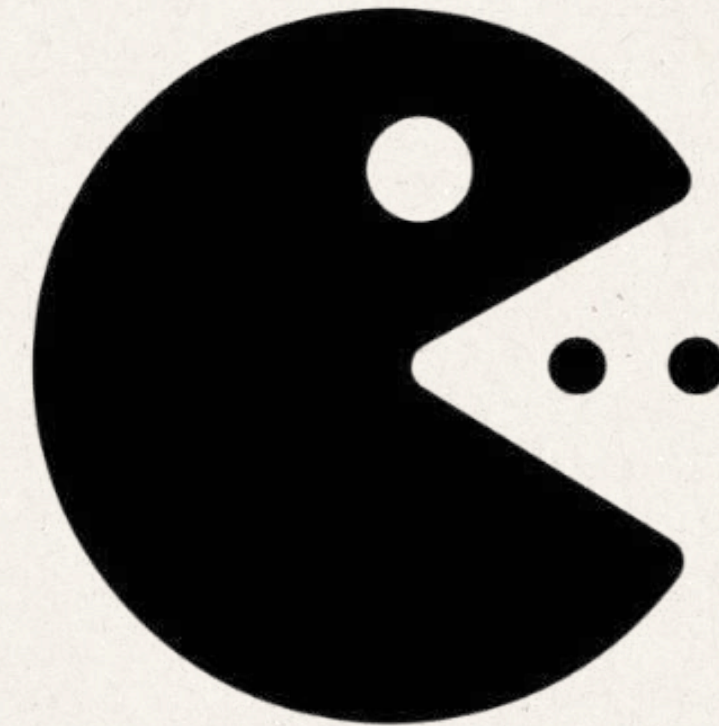
- **Maze** : Base générée aléatoirement
- **Pellets** : Posés sur les cases sol
- **Power Pellets** : 4 aux coins
- **Monde commun pour les agents**

Agents :

- **Pacman** :
 - Contrôlé par joueur
 - Mange pellets
 - -1 une vie sur contact avec fantome
- **Fantome** :
 - 1 seul fantome au départ
 - Fait des tours sur lui meme pour l'instant

Environnement et Agents :

Vers le jeu complet



Organisation du travail



Conclusion et Perspectives

13/13

- Affichage de l'environnement et agent
- IA fantômes
- IHM

